Lösungen · Körper

1. **V = 552,25π ≈ 1734,9 m³** ..... $V = \pi \cdot 4{,}7^2 \cdot 25$

2. **V = 128π ≈ 402,1 cm³** ..... $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 8$

3. **V = 71,68π ≈ 225,2 cm³** ..... $V = \pi \cdot 3{,}2^2 \cdot 7$

4. **V = 79,895π ≈ 251 l** ..... $V = \pi \cdot 2{,}9^2 \cdot 9{,}5$

5. **V = 862 125 cm³** ..... $V = 5225 \cdot 165$

6. **nein** ..... $\pi \cdot (2r)^2 \cdot h = 4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$

7. **h = 125/(2π) ≈ 19,9 cm** ..... $1000 = \pi \cdot 4^2 \cdot h$

8. **r = $\sqrt{425/(7\pi)}$ ≈ 4,40 cm** ..... $425 = \pi \cdot r^2 \cdot 7$

9. **A = 0,975 m²** ..... $A = \frac{1}{2} \cdot 1{,}50 \cdot 1{,}30$
   V ≈ 1,2 m³ ..... $V = 0{,}975 \cdot 1{,}20$
   m = 317 kg ..... $m = 200 + 0{,}1 \cdot 1{,}17 \cdot 1000$

10. **8 Schachteln** ..... 2 Schachteln = Quader 14 × 12 × 21; 2 · 2 · 1 = 4 Quader

11. **M = 138,88π ≈ 436,3 m²** ..... $M = \pi \cdot 6{,}4 \cdot 21{,}7$

12. **+ Rechteck 15 × 12 rechts, + Trapez unten**

13. **+ 1 Rechteck, + 1 Dreieck**
    a = 1,50 m

14. **a = 8π ≈ 25,1 cm; b = 8 cm** ..... $a = 2 \cdot \pi \cdot 4$

15. **Netz 3**
    Länge = 6,4π ≈ 20,1 cm; Breite = 7 cm ..... Länge = 2 · π · 3,2

16. **+ Rechteck 57 × 165, + Rechteck 110 × 165**
    a = 110 cm
    b = 57 cm
    d = 165 cm

17. **Spitze bis Diagonalenschnittpunkt**
    h = 0,68 m
    Grundkante = 0,80 m

18. **Kosten = 808,4π ≈ 2539,66 €** ..... $M = \pi \cdot 4{,}7 \cdot 8{,}6$; Kosten = M · 20

19. **Grundkreis als Ellipse am Boden, Spitze oben**
    61 cm × 61 cm × 81 cm
    101 cm zu hoch, 31 cm zu schmal ..... $2r = 60\text{ cm} < 61\text{ cm}$; $h = 80\text{ cm} < 81\text{ cm}$

20. **nein** ..... Kegel: $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (3r)^2 \cdot h = 3 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$

21. **H = 25,0 + $\sqrt{51{,}87}$ ≈ 32,2 m** ..... $x^2 + 4{,}7^2 = 8{,}6^2$; H = 25,0 + x

22. **Dachbalken² = 3,2² + Dachhöhe²** ..... r = 3,2 m

23. **V = 288π ≈ 904,8 cm³** ..... $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 6^3$

24. **(1) nicht geeignet**
    (2) geeignet
    (3) geeignet

25. **V = 51 350,25π ≈ 161 322 cm³** ..... Zylinder = $\pi \cdot 30{,}5^2 \cdot 81$; Kegel = $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 30^2 \cdot 80$